

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
STANDARDIZATION ORGANIZATION FOR G.C.C (GSO)



GSO 1019/2007

زيت الزيتون وزيت متبقي (ثفل) الزيتون المعد للطعام
Edible olive oil and olive pomace oil

ICS : 65.200

زيت الزيتون وزيت متبقي (ثقل) الزيتون المعد للطعام

تاريخ الاعتماد من مجلس الإدارة : 1428/5/19 هـ (2007/6/5م)

صفة الإصدار : لائحة فنية

تقديم

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها الأجهزة الوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية ، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.

وقد قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية رقم " 5 " بتحديث المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1019/2000 " زيت الزيتون وزيت متبقي (ثقل) الزيتون المعد للطعام " . وقامت دولة قطر بإعداد مشروع هذه المواصفة.

وقد اعتمدت هذه المواصفة كلائحة فنية خليجية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (6) ، الذي عقد بتاريخ 1428/5/19 هـ ، الموافق 2007/6/5 م. على أن تُلغى المواصفة رقم (GSO 1019/2000) وتحل محلها.

زيت الزيتون وزيت متبقي (ثقل) الزيتون المعد للطعام

1. **المجال ونطاق التطبيق :**

تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون المكرر وزيت متبقي (ثقل) الزيتون المكرر ومخاليطها المعدة للطعام .
2. **المواصفات التكميلية :**
 - 1.2 GSO 9/2007 " بطاقات المواد الغذائية المعبأة " .
 - 2.2 GSO 15/1984 " طرق أخذ عينات الزيوت والدهون الغذائية " .
 - 3.2 GSO 16/1984 " طرق الاختبار الفيزيائية والكيميائية للزيوت والدهون النباتية المعدة للطعام " .
 - 4.2 GSO 17/1984 " الكشف عن المواد المسموح بإضافتها للزيوت والدهون الغذائية وطرق تقديرها – الجزء الأول " .
 - 5.2 GSO 20/1984 " طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة للمواد الغذائية " .
 - 6.2 GSO 21/1984 " الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها " .
 - 7.2 GSO 168/1984 " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة " .
 - 8.2 GSO 275/1994 " تقدير الأحماض الدهنية في الزيوت والدهون النباتية والحيوانية – الجزء الثاني : تحليل استرات الميثيل للأحماض الدهنية بجهاز كروماتوجراف غاز سائل " .
 - 9.2 GSO 382/1994 " الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية – الجزء الأول " .
 - 10.2 GSO 383/1994 " الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية – الجزء الثاني " .

- 11.2 GSO 839/1997 " عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول – إشتراطات عامة " .
- 12.2 GSO 988/1998 " حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية – الجزء الأول " .
- 13.2 GSO 1020/2000 " طرق اختبار زيت الزيتون وزيت متبقي الزيتون المعد للطعام " .

3. التعاريف :

1.3 زيت الزيتون

زيت يتم الحصول عليه من ثمار شجرة الزيتون (*Olea europaea* L.) مع استبعاد أي زيوت متحصل عليها بالمذيبات أو بعمليات إعادة الاسترة وغير المخلوط مع زيوت أنواع أخرى .

2.3 زيت زيتون بكر :

زيت صالح للاستهلاك الآدمي يتم الحصول عليه من ثمار شجرة الزيتون فقط بالطرق الميكانيكية أو غيرها من الطرق الطبيعية الأخرى وذلك تحت ظروف غالباً ما تكون حرارية، دون أن تؤدي إلى تغيير الزيت وبدون أن يخضع لأي معالجة أخرى ماعدا الغسيل والترويق والطررد المركزي والترشيح وينقسم إلى ثلاثة أنواع :

1.2.3 زيت زيتون بكر ممتاز : ينطبق عليه ما ورد في بند (2.3) على ألا تزيد نسبة الحموضة به مقدرة كحمض أولييك على 0.8 % .

2.2.3 زيت زيتون بكر : ينطبق عليه ما ورد في بند (2.3) على ألا تزيد نسبة الحموضة به مقدرة كحمض أولييك على 2% .

3.2.3 زيت زيتون بكر عادي : ينطبق عليه ما ورد في بند (2.3) على ألا تزيد نسبة الحموضة به مقدرة كحمض أولييك على 3.3 % .

3.3 زيت زيتون مكرر :

زيت يتم الحصول عليه من زيت الزيتون البكر (الذي يعتبر غير مناسب للاستهلاك الآدمي في حالته الطبيعية بسبب محتواه الحمضي أو خصائصه الحسية) بواسطة طرق

التكرير التي لا تؤدي إلى تغيير في التركيب الجلسريدي الأصلي له على ألا تزيد نسبة الحموضة به مقدرة كحمض أولييك على 0.3%.

4.3 زيت متبقي (ثفل) الزيتون المكرر :

زيت يتم الحصول عليه من متبقيات ثمار الزيتون وذلك بالاستخلاص بالمذيبات ، ويصبح صالحاً للاستهلاك الآدمي بواسطة طرق التكرير التي لا تؤدي إلى تغيير في التركيب الجلسريدي الأصلي ، على ألا تزيد نسبة الحموضة به مقدرة كحمض أولييك على 0.3%.

5.3 زيت متبقي (ثفل) الزيتون:

زيت ناتج من خلط زيت متبقي (ثفل) الزيتون المكرر وزيت الزيتون البكر ، على ألا تزيد نسبة الحموضة به مقدرة كحمض أولييك على 1%.

6.3 خليط زيت الزيتون :

زيت ناتج من خلط زيت الزيتون البكر مع زيت الزيتون المكرر ، وصالح للاستهلاك الآدمي ، على ألا تزيد نسبة الحموضة به مقدرة كحمض أولييك على 1% .

4. الخصائص :

1.4 خصائص التعرف (تحت ظروف البيئة العادية) :

1.1.4 تركيب الأحماض الدهنية مقدرة بجهاز الكروماتوجراف الغازي (% للأحماض الدهنية الكلية) لزيت الزيتون طبقاً للجدول رقم (1) :

جدول (1)

تركيب الأحماض الدهنية % للأحماض الكلية

الحمض الدهني	زيت زيتون بكر	زيت زيتون مكرر	زيت متبقي (ثفل) الزيتون - زيت متبقي (ثفل) الزيتون المكرر
حمض ميرستييك (ك 14: صفر)	0.05 - 0.0	0.05 - 0.0	0.05 - 0.0
حمض بالميتيك (ك 16: صفر)	20.0 - 7.5	20.0 - 7.5	20.0 - 7.5
حمض بالميتولييك (ك 16: 1)	3.5 - 0.3	3.5 - 0.3	3.5 - 0.3
حمض هبتاديكونيك (ك 17: صفر)	0.3 - 0.0	0.3 - 0.0	0.3 - 0.0

الحمض الدهني	زيت زيتون بكر	زيت زيتون زيت زيتون مكرر	زيت متبقي (ثفل) الزيتون - زيت متبقي (ثفل) الزيتون المكرر
حمض هيبنتاديسنويك (ك 17: 1)	0.3 - 0.0	0.3 - 0.0	0.3 - 0.0
حمض ستيريك (ك 18: صفر)	5.0 - 0.5	5.0 - 0.5	5.0 - 0.5
حمض أوليك (ك 18: 1)	83.0 - 55.0	83.0 - 55.0	83.0 - 55.0
حمض لينولييك (ك 18: 2)	21.0 - 3.5	21.0 - 3.5	21.0 - 3.5
حمض جادوليك (ك 20: صفر)	0.6 - 0.0	0.6 - 0.0	0.6 - 0.0
حمض الراكديك (ك 20: 1)	0.4 - 0.0	0.4 - 0.0	0.4 - 0.0
حمض البهنيك (ك 22: صفر)	0.2 - 0.0	0.2 - 0.0	0.2 - 0.0
حمض الليجنوسيريك (ك 24: صفر)	0.2 - 0.0	0.2 - 0.0	0.2 - 0.0
أحماض دهنية محولة:			
حمض أوليك محول	0.05 - 0.0	0.20 - 0.0	0.40 - 0.0
حمض لينولييك محول + حمض لينولينيك محول	0.05 - 0.0	0.30 - 0.0	0.35 - 0.0

2.1.4 الخواص الفيزيائية والكيميائية :

أن تكون الخواص الفيزيائية والكيميائية لزيت الزيتون طبقاً للجدول رقم (2) :

جدول (2)

الخواص الفيزيائية والكيميائية لزيت الزيتون

البند	(نوع الزيت) الخواص	زيت زيتون بكر	زيت زيتون مكرر	زيت متبقي (ثفل) الزيتون المكرر
1.2.1.4	الكثافة النسبية (20°س ماء/20°س)	0.916 - 0.910	0.916 - 0.91	0.916 - 0.910
2.2.1.4	معامل الانكسار عند 20°س	1.4705 - 1.4677	1.4705 - 1.4677	1.4707 - 1.4680
3.2.1.4	رقم التصبن (مجم هيدروكسيد بوتاسيوم / جم زيت)	196 - 184	196 - 184	193 - 182
4.2.1.4	الرقم اليودي (طريقة ويج)	94 - 75	94 - 75	92 - 75
5.2.1.4	المواد غير القابلة للتصبن (باستعمال مقطر بترولي خفيف) ، (حد أقصى)	15 جم / كجم (1)	15 جم / كجم (1)	30 جم / كجم (2)
6.2.1.4	معامل بيلير (حد أقصى)	17 (3)	17 (3)	لا يطبق
7.2.1.4	اختبار الزيت شبه المجفف	سالب	سالب	سالب

لا يطبق	سالب	سالب	اختبار متبقي زيت الزيتون	8.2.1.4
سالب	سالب	سالب	اختبار زيت بذرة القطن	9.2.1.4
سالب	سالب	سالب	اختبار زيت بذرة الشاي	10.2.1.4
سالب	سالب	سالب	اختبار زيت بذرة السمسم	11.2.1.4

12.2.1.4 الأستيرولات :

أ. النسبة المئوية للكولستيرول

الكلية :

$$\begin{array}{l}
 0.5 \geq \\
 0.2 \geq \text{لزيت متبقي (ثقل) الزيتون} \\
 0.1 \geq \text{لباقى الدرجات} \\
 0.4 \geq \\
 > \text{كامبستيرول} \\
 0.5 \geq \\
 93.0 \leq
 \end{array}
 \left\{
 \begin{array}{l}
 - \text{الكولستيرول} \\
 - \text{براسيكا ستيرول} \\
 \\
 - \text{كامبستيرول} \\
 - \text{ستيجمما ستيرول} \\
 - \text{دلتا - 7 - ستيجمما ستيرول} \\
 \text{بيتا - سيتوستيرول + دلتا - 5 - أفينا} \\
 \text{ستيرول +} \\
 \text{دلتا - 5 - 23 - ستيجمماستادينول +} \\
 \text{كلو ستيرول +} \\
 \text{سيتوستاتانول + دلتا - 5 - 24 -} \\
 \text{ستيجمماستادينول}
 \end{array}
 \right.$$

ب. الحد الأدنى للاستيرولات الكلية :

$$\begin{array}{l}
 1.000 \text{ مجم / كجم} \\
 1.800 \text{ مجم / كجم} \\
 1.600 \text{ مجم / كجم}
 \end{array}
 \left\{
 \begin{array}{l}
 - \text{زيت زيتون بكر} \\
 - \text{زيت زيتون مكرر} \\
 - \text{زيت زيتون} \\
 \\
 - \text{زيت متبقي (ثقل) الزيتون} \\
 \text{المكرر} \\
 - \text{زيت متبقي (ثقل)} \\
 \text{الزيتون}
 \end{array}
 \right.$$

ج. الحد الأقصى للارثيروديول ومحتوى يوفالول (% الكلية للاستيروولات) :

$$4.5 \geq \left\{ \begin{array}{l} \text{- زيت زيتون بكر} \\ \text{- زيت زيتون مكرر} \\ \text{- زيت زيتون} \end{array} \right.$$

13.2.1.4 الأحماض الدهنية المشبعة في الوضع 2(4) في الجلسريدات الثلاثية (مجموع أحماض البالميتيك والاستياريك) (الحد الأقصى) :

زيت زيتون بكر	%1.5
زيت زيتون مكرر	%1.8
زيت زيتون	%1.8
زيت متبقى (ثقل) الزيتون المكرر	%2.2
خليط زيت متبقى (ثقل) الزيتون المكرر	2.2
وزيت الزيتون البكر	

(1) إن الصفة المميزة للمادة غير القابلة للتصبن في زيت الزيتون هي إحتوائها على مادة السكوالين وذلك بكمية أكبر من الزيوت النباتية الأخرى. وثمة صفة مميزة أخرى هي أستيرولاته مكونة من البيتاسيتوستيرول النقية عملياً .

(2) المادة غير المتصبة لزيت متيقي (ثقل) الزيتون تحتوي على مركبات كحولية أكثر من تلك التي توجد في زيت الزيتون البكر أو زيت الزيتون المكرر ، ولذا فإن رقمه اليودي أقل من الملاحظ عادة في حالة زيت الزيتون البكر أو المكرر، وكذلك فإن درجة انصهاره أكبر .

(3) عندما يكون معامل بيلير لزيت الزيتون البكر والمكرر أكثر من 17 ، فإنه يجب أن يذكر محتواه من (حمض الاراكيديك وحمض البهينيك وحمض الليجنوسيريك) .

(4) الأحماض الدهنية المشبعة في الوضع 2 تعني مجموع أحماض البالميتيك (ك 16: صفر) والاستياريك (ك 18: صفر) معبراً عنها كنسبة مئوية بالوزن (كتلة/كتلة) للأحماض الدهنية الكلية عند الوضع 2 .

14.2.1.4 ألا يزيد الحد الأقصى للاختلاف بين المحتوى الفعلي والنظري من الجلسريدات الثلاثية ECN4Z على :

0.2 - زيت الزيتون البكر

0.3 - زيت الزيتون المكرر

0.3 - زيت الزيتون

0.5 - زيت متبقى (ثقل) الزيتون

15.2.1.4 ألا يزيد محتوى ستيجماستادين في زيت الزيتون البكر على 0.15 مجم / كجم .

2.4 الخصائص النوعية :

1.2.4 اللون والرائحة والطعم :

نوع الزيت	الرائحة	الطعم	اللون
1/1/2/4 زيت زيتون مكرر	مقبولة	مقبول	أصفر خفيف
2/1/2/4 زيت زيتون	جيدة	جيد	أصفر يميل إلى الأخضر
3/1/2/4 زيت متبقى (ثقل) الزيتون المكرر	مقبولة	مقبول	أصفر يميل إلى البني
4/1/2/4 زيت متبقى (ثقل) الزيتون	مقبولة	مقبول	أصفر يميل إلى الأخضر

5.1.2.4 أن يكون مظهر هذه الزيوت (من 1.1.2.4 حتى 4.1.2.4) بعد تخزينها لمدة 24 ساعة عند درجة حرارة 20° س رائقاً خالياً من التغبش .

6.1.2.4 أن تكون الخصائص النوعية (الرائحة والطعم) في زيت الزيتون البكر كما يلي:

متوسط العيب	
صفر	زيت زيتون بكر ممتاز
صفر ≥ 2.5	زيت زيتون بكر
صفر ≥ 6.0	زيت زيتون بكر عادي

2.2.4 أن يكون رقم البيروكسيد (كحد أقصى) في الحدود التالية :

نوع الزيت	رقم البيروكسيد (ملليمكافئ أوكسجين / كجم زيت)
زيت زيتون بكر	$20 \geq$
زيت زيتون مكرر	$5 \geq$
زيت زيتون	$15 \geq$
زيت متبقي (ثقل) الزيتون المكرر	$5 \geq$
خليط زيت الزيتون	$15 \geq$

3.2.4 أن يتم الإنتاج طبقاً للاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (6.2).

4.2.4 الاندثار النوعي في الأشعة فوق البنفسجية :

1.4.2.4 امتصاص الأشعة فوق البنفسجية عند K 270 :

نوع الزيت	امتصاص الأشعة فوق البنفسجية عند 270 نانومتر	K دلتا
زيت زيتون بكر ممتاز	≥ 0.22	≥ 0.01
زيت زيتون بكر	≥ 0.25	≥ 0.01
زيت زيتون بكر عادي	$\geq 0.30^*$	≥ 0.01
زيت زيتون مكرر	≥ 1.10	≥ 0.16
زيت زيتون	≥ 0.90	≥ 0.15
زيت متبقي (ثقل) الزيتون المكرر	≥ 2.00	≥ 0.20
زيت متبقي (ثقل) الزيتون	≥ 1.70	≥ 0.18

* بعد إمرار العينة خلال الومينا نشطة، يكون الامتصاص عند 270 نانومتر يساوي أو أقل من 0.11

2.4.2.4 أن يكون أمتصاص الأشعة فوق البنفسجية عند 232 نانومتر لزيت الزيتون البكر الممتاز 2.50 ولزيت الزيتون المكرر ≥ 2.60

5.2.4 أن تكون حدود محتوى الشمع طبقاً لما يلي (مجم / كجم) :

≥250	زيت زيتون بكر
≥350	زيت زيتون مكرر
≥350	زيت زيتون
350 <	زيت متبقي (ثقل) الزيتون المكرر
350 <	زيت متبقي (ثقل) الزيتون

6.2.4 ألا تزيد حدود المذيبات الهالوجينية (مجم / كجم) :

0.1 نسبة كل مذيب هالوجيني

0.2 مجموع نسب كل مذيبات الهالوجينية

3.4 الإضافات :

لا يسمح باستخدام أية مادة مضافة لأنواع زيت الزيتون، فيما عدا إضافة الفاتوكوفيرول إلى زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون وزيت متبقي (ثقل) الزيتون المكرر وزيت متبقي (ثقل) الزيتون وذلك لاستعادة اللون الطبيعي الذي فقد أثناء التصنيع ، على ألا تزيد نسبته في المنتج النهائي لهذه الزيوت على 200 جزء في المليون .

4.4 الملوثات والشوائب :

نوع الزيت	% للمواد المتطايرة عند 105°س بالوزن (الحد الأقصى)	% للشوائب غير القابلة للذوبان بالوزن (الحد الأقصى)	اختبار الصابون
زيت زيتون بكر	0.2	0.1	لا ينطبق
زيت زيتون مكرر	0.1	0.05	سالِب
زيت زيتون	0.1	0.05	سالِب
خليط زيت الزيتون المكرر وزيت متبقي (ثقل) الزيتون المكرر	0.1	0.05	سالِب
خليط زيت الزيتون	0.1	0.05	لا ينطبق

5.4 يجب ألا تزيد نسبة العناصر المعدنية الثقيلة الملوثة في جميع أنواع زيت الزيتون (مجم / كجم) :

- حديد 3.0

- رصاص 0.1

- زرنيخ 0.1

- نحاس 0.1

6.4 الاشتراطات الصحية :

1.6.4 أن يتم الإنتاج وفقاً للاشتراطات الصحية المذكورة في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (6.2)

2.6.4 ألا تزيد الحدود الإشعاعية في المنتج على الحدود الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند رقم (12.2) .

3.6.4 ألا تزيد الحدود القصوى لبقايا مبيدات الآفات على الحدود الواردة في المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند (9.2) ، (10.2) .

5. أخذ العينات :

يجب أن تؤخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (2.2) .

6. طرق الفحص والاختبار :

تجرى على العينة الممثلة المأخوذة طبقاً للبند (5) الاختبارات الفيزيائية والكيميائية طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البند (3.2) و (13.2) ويجرى الكشف عن المواد المسموح بإضافتها للزيت وتقديرها طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (4.2) ، ويجرى تقدير العناصر المعدنية الثقيلة الملوثة للزيت طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (5.2) ، ويجري تقدير الأحماض الدهنية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (8.2) .

7. التعبئة :

يجب أن تكون العبوات المستخدمة في تعبئة المنتج مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (11.2) .

8. التخزين :

يجب أن تخزن عبوات الزيت بمخازن جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر وعن مصادر الحرارة والتلوث وأن تكون المخازن مطابقة للاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (7.2) .

9. البيانات الإيضاحية :

مع عدم الإخلال بما نصت المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم (1.2) يجب أن يوضح على كل عبوة ما يلي :

1.9 نوع الزيت تبعاً لما ورد في بند التعاريف .

2.9 يمكن أن يذكر تعبير " طبيعي " لزيت الزيتون البكر الممتاز ، وزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر العادي

3.9 يمكن استعمال صفة خالص أو 100% خالص على البطاقة كإيضاح لمنتج زيت الزيتون.

4.9 يجب أن تذكر الحموضة الحرة للزيت ويعبر عنها بحمض الاوليك " بنسبة (وزن/وزن) أو درجات " .

المصطلحات الفنية

Specific extinction.....	إندثار نوعى
Cloudiness.....	عكارة
Flocculent precipitin	راسب زغبى
Specification value	رقم التصبن
Iodine value.....	رقم يودى
Virgin olive oil	زيت زيتون بكر
Refined olive oil	زيت زيتون مكرر
Refined olive pomace oil.....	زيت بقايا (ثفل) الزيتون المكرر
Thickness.....	سُمك
Optical density	كثافة بصرية
Relative density	كثافة نسبية
Relative index	معامل الانكسار
Bellier index	معامل بيلير
Transmittance.....	نفاذية